

Ответ на тестовое задание

Кратко о подходе

Предлагаю сфокусировать первую версию на узком участке процесса — добавлении товара в черновик КП. Это рутинный шаг, где ручной перенос данных повышает риск ошибок. Подход: сначала уточнить процесс и правила у руководителя, затем собрать минимальный прототип, проверить его на метриках и только после этого расширять.

1. Вопросы руководителю

[1] Приоритет

[2] Вопрос

[3] Зачем нужен ответ

[4] Допущение до получения ответа

[1] 1

[2] Как сейчас выглядит подготовка КП от завершения разговора с клиентом до отправки: какие действия, сколько времени на каждом этапе и где возникают задержки?

[3] Чтобы выбрать для первой версии участок процесса с наибольшими потерями времени и не автоматизировать второстепенные действия.

[4] Основные действия выполняются вручную, включая перенос данных и проверку цен.

[1] 2

[2] Какие ошибки в КП наиболее критичны для бизнеса и как часто они возникают: неверные цена, наличие, артикул, характеристики, количество, скидка, реквизиты или состав комплекта?

[3] Чтобы определить приоритеты автоматических проверок и критерии успеха MVP.

[4] Основной риск — ошибки ручного переноса и неактуальная цена.

[1] 3

[2] Какие поля товара менеджер обязан показать клиенту в КП, а какие данные являются внутренними?

[3] Чтобы определить минимальный состав карточки товара и строки КП, не перегружая первый релиз.

[4] Нужны наименование, артикул, цена, количество и единица измерения.

[1] 4

[2] Какие данные доступны в PIM, каким способом их можно получать и как часто обновляются цена, наличие и характеристики?

[3] Чтобы понять, возможна ли интеграция в первой версии, какие данные можно считать актуальными и как обрабатывать отсутствие ответа или устаревшую информацию.

[4] Для рабочего MVP потребуется согласованный доступ к каталогу или выгрузке.

[1] 5

[2] Какой результат должен появляться в Битрикс24 после работы с инструментом: черновик, товарные позиции сделки, файл, ссылка на документ или комментарий? В каком формате КП должно уходить клиенту: PDF, DOCX, ссылка, Excel или иной согласованный формат?

[3] Чтобы правильно определить границу интеграции между веб-инструментом и CRM, а также понять, какой итоговый артефакт должен формировать MVP.

[4] MVP формирует черновик; формат результата и запись в CRM нужно уточнить.

[1] 6

[2] Кто и по каким правилам принимает решения о скидке, сроке поставки, замене отсутствующего товара и составе комплекта?

[3] Чтобы не автоматизировать коммерческие решения без утвержденных правил, полномочий и процесса согласования.

[4] Коммерческие решения принимает менеджер или согласует с руководителем.

[1] 7

[2] Каких менеджеров и какие типы сделок можно привлечь к пилоту: сколько КП они готовят, сколько позиций обычно включает предложение и какие сценарии считаются типовыми?

[3] Чтобы подготовить проверку на реальных сценариях, определить базовые показатели, выбрать достаточную выборку для пилота и согласовать критерии успеха до его запуска.

[4] Пилот: 2–3 менеджера в течение 2 недель на типовых сделках.

2. Первая версия инструмента

Идея первой версии

Первая версия — внутренний веб-инструмент «Черновик КП». Вместо ручного переноса артикула, наименования, цены и единицы измерения менеджер выбирает товар в каталоге и добавляет его в черновик одним действием.

Менеджер указывает количество, а инструмент рассчитывает сумму позиции и показывает ошибки, недоступную цену или дубликат. Первая версия проверяет, сокращает ли это ручную работу и ошибки в товарных данных; подробный сценарий описан в разделе 4.

Как менеджер работает с инструментом

1. Открывает инструмент и находит нужный товар в каталоге.
2. Выбирает товар и добавляет его в черновик КП.
3. Указывает количество для добавленной позиции.
4. Проверяет данные строки и сумму позиции.
5. Повторяет действия для других товаров.
6. Использует черновик для дальнейшей работы по согласованному процессу.

Что инструмент делает автоматически

- Подставляет доступные данные выбранного товара в строку черновика.
- Рассчитывает сумму позиции по цене и количеству.
- Проверяет корректность количества.
- Показывает предупреждения о недоступной цене, дубликате или ошибке данных.

Что остаётся за менеджером

- Выбрать товар с учётом потребности клиента.
- Указать количество и проверить данные строки.
- Принять решения по составу предложения, замене товара, скидке и условиям поставки.
- Подтвердить итоговое КП по действующему процессу.

Что не включаю в первую версию

- Подбор оборудования по описанию потребности клиента: требуются данные о совместимости товаров и правила подбора.
- Управление комплектами и аналогами: нужны согласованные правила состава комплектов и замены позиций.
- Скидки, налоги и сложные правила расчётов: необходимы утверждённые коммерческие и финансовые правила.
- Наличие и сроки поставки: источник, актуальность и правила отображения этих данных нужно уточнить до реализации.
- Генерация PDF, DOCX или другого формата КП: формат итогового документа и шаблон нужно согласовать.
- Запись данных в CRM и интеграция с другими системами: это отдельная задача с доступами, правами и правилами обмена.
- Расчёт общего итога КП: требует согласованных правил по НДС, скидкам, валюте и округлению. В

первой версии достаточно подтвердить корректность расчёта одной позиции; общий итог — следующая итерация после уточнения правил.

Возможный вопрос: зачем это, если в CRM уже есть добавление товара в сделку?

Первая версия не заменяет CRM и не дублирует её функции. Цель — проверить на узком участке, можно ли ускорить перенос товарных данных и снизить число ошибок до интеграции с CRM. Если гипотеза подтвердится, следующий шаг — интеграция; если нет — не тратим ресурсы на доработку CRM.

3. Как поймём, что инструмент помогает

Что измеряю

- Время добавления одной товарной позиции в черновик КП.
- Долю ошибок в товарных данных при подготовке позиции.

Как определяю значение до запуска

До внедрения проведу замер 5–10 типовых операций у 2–3 менеджеров: зафиксирую время выполнения и проверю готовые черновики на ошибки в товарных данных. Это допущение, состав выборки нужно согласовать с руководителем.

На ком и сколько проверяю

Пилот: 2–3 менеджера в течение 2 недель. Сравню показатели до и после использования инструмента; критерии успеха согласую до старта пилота, см. вопрос 7 в разделе 1.

4. Постановка задачи: добавление товара в черновик КП

Цель

Позволить менеджеру добавить выбранный товар из товарного каталога в черновик коммерческого предложения без ручного переноса основных данных и указать количество.

Граница функции

Функция включает:

- выбор товара из каталога;
- добавление выбранного товара в черновик КП;
- подстановку доступных данных товара;
- ввод и проверку количества;
- расчёт суммы одной товарной позиции.

В функцию не входят: поиск и подбор оборудования под потребность клиента, управление комплектами, скидки, налоги, наличие, сроки поставки, согласование условий, создание PDF/DOCX, отправка клиенту, запись данных в CRM и расчёт общего итога КП. Эти возможности требуют отдельных правил и уточнений.

Пользовательский сценарий

Пользователь — менеджер по продажам, который готовит черновик КП.

1. Менеджер находит и выбирает товар в каталоге.
2. Нажимает «Добавить в черновик КП».
3. Инструмент добавляет строку с доступными данными выбранного товара.
4. Менеджер указывает количество.
5. Инструмент проверяет значение количества и рассчитывает сумму позиции.
6. Менеджер видит результат и при необходимости исправляет количество.

Данные и допущения

Для добавления позиции нужны:

- идентификатор товара;
- артикул;
- наименование;
- цена;
- единица измерения;
- количество.

Допущение: товар уже выбран менеджером, а каталог может вернуть перечисленные данные. Способ доступа к каталогу, обязательность полей, источник цены, её актуальность, правила округления, налоги и доступность данных об остатках необходимо уточнить до реализации.

Для демонстрационного прототипа цена является условным локальным полем. В рабочем инструменте источник и правила использования цены определяются только после согласования с владельцем процесса.

Результат

После успешного добавления в черновике КП появляется строка с выбранным товаром:

- артикул;
- наименование;
- ценой;
- единицей измерения;
- количеством;
- суммой позиции.

Сумма позиции рассчитывается как цена, умноженная на количество.

Правила округления и формат отображения суммы необходимо уточнить до реализации.

Ошибки и обработка

- Для выбранного товара не получена цена: показать предупреждение, цена и сумма — «—».
- Количество пустое, равно нулю, отрицательное или содержит текст: показать ошибку, сумма — «—».
- Товар уже есть в черновике: показать предупреждение и не добавлять вторую строку.

Примеры проверки и приёмки

[1] ID

[2] Сценарий

[3] Действия

[4] Ожидаемый результат

[1] AC-01

[2] Добавление выбранного товара

[3] Выбрать демонстрационный товар с заполненными артикулом, наименованием, ценой и единицей измерения; нажать «Добавить в черновик КП»

[4] В черновике появляется одна строка с данными выбранного товара; исходные данные соответствуют выбранному товару

[1] AC-02

[2] Расчёт суммы позиции

[3] Для добавленного товара с условной ценой 25 000 указать количество 3

[4] В строке отображается количество 3 и сумма позиции 75 000

[1] AC-03

[2] Некорректное количество

[3] Для добавленного товара ввести пустое значение, 0, отрицательное число или текст

[4] Инструмент показывает понятную ошибку; сумма позиции не рассчитывается или не считается корректной

[1] AC-04

[2] Товар без цены

[3] Добавить демонстрационный товар, у которого отсутствует цена

[4] Инструмент показывает предупреждение; сумма позиции не рассчитывается; товар не выдаётся как готовая к расчёту позиция

[1] AC-05

[2] Повторное добавление товара

[3] Добавить один и тот же демонстрационный товар в черновик дважды

[4] Инструмент показывает предупреждение о дубликате; дальнейшее действие не выполняется автоматически до уточнения правила работы с дубликатами

Первые промпты для ИИ-агента

Промпт — демонстрационный прототип

Создай статический веб-прототип на HTML, CSS и чистом JavaScript для функции «Добавление выбранного товара в черновик КП».

Используй только условный локальный каталог. Реализуй:

- выбор демонстрационного товара;
- добавление его в таблицу черновика;
- ввод количества;
- проверку пустого, нулевого, отрицательного и текстового значения количества;
- расчёт суммы позиции;
- предупреждение при повторном добавлении товара;
- предупреждение для демонстрационного товара без цены.

Не используй API, PIM, CRM, авторизацию, внешние библиотеки, скидки, налоги, наличие, PDF/DOCX, общий итог КП и отправку клиенту.

Все данные должны быть демонстрационными.

Как проверил результат работы ИИ

Проверил, что ИИ не добавил неизвестные бизнес-правила и не представил допущения как факты.

Вручную прогнал AC-01—AC-05: расчёт $25\,000 \times 3 = 75\,000$, пустое, нулевое, отрицательное и текстовое количество, повторное добавление и отсутствие цены. Убедился, что прототип использует только демонстрационные данные, не содержит API-ключей и внешних интеграций, а функции за границами MVP не реализованы.

5. Прототип

- Работающий прототип (GitHub Pages):

<https://bobah1988.github.io/portfolio/commercial-proposal-mvp/>

- Исходники в репозитории:

<https://github.com/BOBAH1988/portfolio/tree/main/commercial-proposal-mvp>

- Стек и инструменты: HTML5, CSS, чистый JavaScript; статический хостинг GitHub Pages; Git, ветка main. Сборщики, npm и внешние зависимости не используются. Разработка — Cline в VS Code, дополнительные инструменты ИИ описаны в разделе 6.

- Что работает (AC-01—AC-05): каталог из 7 демонстрационных товаров; добавление товара в черновик с проверкой дубликатов по product.id; ввод количества с валидацией — пустое значение, 0, -1 и текст дают inline-ошибку и сумму —; расчёт суммы позиции ($25\,000 \times 3 = 75\,000$); предупреждение для товара без цены; удаление строки; подтверждён ручной прогон AC-01—AC-05 в браузере.

- Что не входит в MVP: поиск, сортировка и фильтрация каталога; скидки, налоги и НДС; наличие и сроки поставки; общий итог КП; PDF/DOCX и отправка клиенту; интеграции с PIM, CRM и Битрикс24; авторизация и серверная часть; сохранение черновика между перезагрузками (полный список — раздел 2).

- Ручные проверки: прогон AC-01—AC-05 в браузере на широком и узком экране (включая отсутствие горизонтального скролла); `node --check app.js`; проверка отсутствия API-ключей, сетевых вызовов и браузерного хранилища; ссылки в index.html относительные. Результаты зафиксированы в test-cases.md.

- Правки после ИИ:

- ИИ сделал: вызвал `list.appendChild(row)` после проверок с `return`, из-за чего при пустом количестве строка не появлялась в черновике. Исправлено: строка и обработчики добавляются до проверок состояния. Почему: проверки не должны блокировать отображение добавленного товара.

- ИИ сделал: продублировал валидацию количества в `render()` и обработчике `input`. Исправлено: логика вынесена в `applyQuantityState(entry, refs)`. Почему: единый источник правил снижает риск расхождения поведения при рендере и вводе.

- ИИ сделал: для -1 показывал сообщение о нецелом значении, потому что строгая проверка цифр выполнялась раньше обработки минуса. Исправлено: добавлена отдельная ветка для отрицательного значения. Почему: -1 является целым числом, но не является допустимым количеством.

- Фактическое время работы: 07.10.2026, с 10:00 до 18:00 с небольшими перерывами — около 8 часов календарного времени, из них ~6.5–7 часов фактической работы (анализ задания, планирование, работа с ИИ, код, ручной прогон AC-01—AC-05, документация).

6. Работа с ИИ

Инструменты и роли

- DeepSeek — наставник и критик: структура ответа, поиск противоречий.
- Perplexity — исследование и аналитика: контекст, подходы к внутренним инструментам.
- Cline в VS Code — код прототипа на HTML/CSS/JavaScript, доработка логики, коммиты в Git.

Что проверил самостоятельно

Предложения ИИ проверял на соответствие задаче, ошибки исправлял, неизвестные правила помечал как «уточнить до реализации».

Вручную прошёл AC-01—AC-05: расчёт $25\,000 \times 3 = 75\,000$, пустое, нулевое, отрицательное и текстовое количество, повторное добавление и отсутствие цены. Удалил неподтверждённые правила PIM/CRM.